

Messprotokoll Versuch 22: Bestimmung der Elementarladung nach Millikan

Jonathan Gießen, Theo Senoner

31.8.2026

Aufbau:

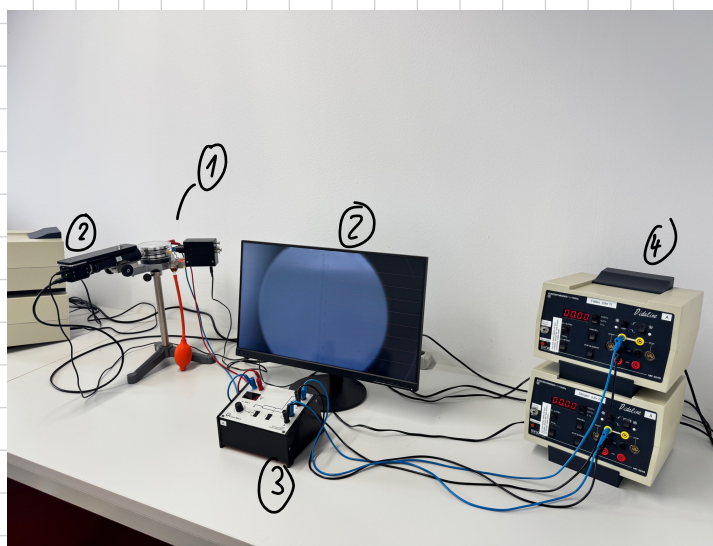


Abb. 1

- Geräte: Millikan-Gerät (Plattenkondensator, Ölzerstäuber und Beleuchtung) (1)
- Mikroskop-Kamera mit Monitor (2)
- Millikan-Steuerggerät (Hochspannungsquelle, Trigger der Stoppuhren) (3)
- Stoppuhren (4)
- PC mit Excel

Anfang

Luftdruck: $(100285 \pm 10,0) \text{ Pa}$

Temperatur: $(295,7 \pm 1,0) \text{ K}$

Spannung: $(500 \pm 4) \text{ V}$

Ende

Luftdruck: $(100285 \pm 10,0) \text{ Pa}$

Temperatur: $(296,2 \pm 0,5) \text{ K}$

Spannung: $(498 \pm 4) \text{ V}$

A2:

Messung der Steig- und Fallgeschwindigkeit einzelner Öltröpfchen.

Langsamer Öltröpfchen: 8s pro 10 Skalenterteile

→ Excel 1 Tropfen 5x

A3: 5 unterschiedliche 5x

A4: Excel

Durchführung ergänzen.

F. Moersch
31.08.26